



Reporte de cambios — Fase 1

SPACES OS · Verificación de cierre + correcciones contenidas

Resultado de la auditoría read-only (Fase 0) y de las correcciones seguras (Fase 1): máquina de estados en backend, evidencias a Spaces (gateado) e higiene del repo.

Rama: cierre/fase1-correcciones · Migraciones aditivas con pg_dump previo · NO pusheado (pendiente remote canónico)
Fuera de alcance (intacto): RLS/multi-tenant (HOLD), integraciones reales, deploy/CI.

1. Commits

Commit	Tipo	Resumen
bb9347a	docs	VERIFICACION_CIERRE.md — auditoría read-only (Fase 0)
734a13b	fix	Máquina de estados: DOOH no genera orden de impresión (V4)
1f60b8a	feat	Evidencias → DigitalOcean Spaces, gateado + fallback base64 (V3)
03b31c7	docs	README de apps/api + TODO cifrado credenciales (V2/V6)

2. Archivos modificados / creados

Tarea 1 — Máquina de estados en backend (V4)

- `apps/web/lib/server/impresion-repo.ts` — clase `ImpresionError` + guard que rechaza `tipo_campana = DOOH` al crear orden de impresión.
- `apps/web/app/api/impresion/route.ts` — try/catch → **409** con mensaje en transición inválida.

Tarea 2 — Storage de evidencias (V3)

- `apps/web/lib/server/storage.ts` (nuevo) — helper S3/Spaces (`storageHabilitado` , `subirDataUrl` , `urlFirmada`), activo solo si están las `DO_SPACES_*` .
- `apps/web/lib/server/ot-repo.ts` — `cerrarOT` sube a Spaces si está habilitado (guarda `foto_key`); si no, fallback base64; los listados firman la URL cuando hay key.
- `apps/web/lib/data/types.ts` — `EvidenciaOT.fotoKey?` (opcional).
- `apps/web/scripts/backfill-evidencias-spaces.mjs` (nuevo) — migración base64→Spaces (dry-run; **no ejecutado**).
- `db/schema.sql` — columna aditiva `evidencias_ot.foto_key` .

Tarea 3 — Higiene (V2/V6)

- `apps/api/README.md` (nuevo) — estado "huérfano"; backend vivo = BFF; no borrar.
- `apps/web/lib/server/integraciones.ts` — comentario TODO de cifrado de credenciales.

3. Cambios en base de datos

Aditivos y no destructivos, con `pg_dump` de respaldo previo (`migration-backup/spaces_pre_fase1_*.sql`).

- `evidencias_ot.foto_key text` (nueva columna, nullable). Sin DROP ni pérdida de datos.

4. Verificación en vivo

Prueba	Resultado
Crear orden de impresión para campaña DOOH (API)	409 (rechazada con mensaje)
Crear orden de impresión para campaña OOH (API)	201 (permitida)
Evidencias servidas con storage deshabilitado	base64 (fallback) OK
Páginas demo (impresión, campañas, operaciones)	HTTP 200
¿.env trackeado en git?	No (solo .example)

5. Notas de seguridad / hallazgos

Credenciales de Spaces: las variables `DO_SPACES_*` Sí existen (en `apps/api/.env` , que **no está trackeado**). **Decisión:** NO se cablearon al BFF ni se subió nada a ese bucket (parece de producción). El BFF opera en fallback base64; el demo no cambió. Activar la subida real requiere confirmación humana.

apps/api (Fastify): está huérfano (no es el backend vivo del demo, que es el BFF en `apps/web/app/api/**`). No se borró; su destino depende de la definición de arquitectura pendiente.

6. Fuera de alcance — confirmado intacto

- **RLS / enforcement multi-tenant (V8 / Fase 2):** NO se tocó (en HOLD hasta definir el modelo de tenancy).
- **Integraciones reales** (AdMobilize, CMS, CFDI/SUNAT): siguen como stubs.
- **Despliegue / CI-CD / backups:** esfuerzo aparte, no tocado.

7. Pendiente de decisión

1. **Push:** elegir remote canónico — `emiliano` (emiliano-cyber/spaces_dooh_new) u `origin` (CarlosMend87/spaces-dooh).
2. **Spaces real:** autorizar (o no) activar la subida de evidencias al bucket de Spaces desde el BFF.

Reporte de cambios Fase 1 — SPACES OS. Detalle de auditoría en VERIFICACION_CIERRE.md.